

1- Loi des mailles :

$$e(t) = R_g i + R i + L \frac{di}{dt} + r i + v_c$$

$$e(t) = R' i + L \frac{di}{dt} + v_c \text{ avec } R' = R_g + R + r$$

Or $i = C \frac{dv_c}{dt}$, on obtient :

$$LC \frac{d^2 v_c}{dt^2} + R' C \frac{dv_c}{dt} + v_c = v_e$$

On retrouve bien l'expression demandée :

$$\boxed{\frac{d^2 v_c}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dv_c}{dt} + \omega_0^2 v_c = \omega_0^2 v_e} \text{ avec } \boxed{\omega_0 = \frac{1}{LC}} \text{ et } \boxed{Q = \frac{1}{R'} \sqrt{\frac{L}{C}}}$$

On donnera les expressions ω_0 et Q ainsi que la signification de ces deux termes.

2- Nous avons :

$$\Delta = \omega_0^2 \left(\frac{1}{Q^2} - 4 \right)$$

Si $\Delta > 0$, le régime est apériodique.

Si $\Delta = 0$, le régime est critique.

Si $\Delta < 0$, le régime est pseudo-périodique.

On suppose que : $Q > 1/2$.

3- Pour $Q > 1/2$, les solutions de l'équation caractéristique sont :

$$r = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm j \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

$$\text{Or } T = \frac{2\pi}{\omega} \text{ et } T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$$

Soit :

$$\boxed{T = \frac{T_0}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}}$$

4- On élève au carré la relation précédente :

$$T^2 = \frac{T_0^2}{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

On remplace les grandeurs T_0 et Q par les caractéristiques du circuit :

$$T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2 LC}{1 - R'^2 \frac{C}{4L}}$$

On en déduit :

$$\boxed{T^2 = \frac{aC}{1 - bC}} \text{ avec } \boxed{a = 4\pi^2 L} \text{ et } \boxed{b = \frac{R'^2}{4L}}$$

- 5- La figure 2 est une droite, nous en déduisons que $1 \gg bC$. Dans ce cas, $T^2 \approx aC$.
La pente est $a = 4\pi^2 L$, il vient :

$$L = \frac{a}{4\pi^2}$$

Application numérique :

$$L = \frac{3,3}{4\pi^2} = 83,6 \text{ mH}$$

L'hypothèse sur b est valable si

$$\frac{R^2 C}{4L} \ll 1$$

$$R' \ll 2 \sqrt{\frac{L}{C}} = 2,6 \text{ k}\Omega$$

- 6- Le régime critique s'obtient si $Q = 1/2$.

$$Q = \frac{1}{R'} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow R'_C = 2 \sqrt{\frac{L}{C}}$$

- 7- Courbe 1 : Régime apériodique
Courbe 2 : Régime critique (celui qui tend le plus vite vers le régime permanent)
Courbe 3 : Régime pseudo-périodique
- 8- Nous avons directement :

$$R_C = 2 \sqrt{\frac{L}{C}} - R_g - r$$

La pente a donc pour expression $2\sqrt{L}$, ce qui donne : $L = 84,1 \text{ mH}$ et l'ordonnée à l'origine vaut : $-R_g - r = 81\Omega$ soit $r = 31 \Omega$.